РЕЦЕНЗІЯ

На наукову монографію
«Часо-проекційні камери для низькофонових експериментів»,
автори: В. Аушев, О. Гогота, Р. Єрмоленко, Ю. Оніщук (посмертно)

Монографія колективу авторів присвячена надзвичайно актуальному напряму сучасної експериментальної фізики — розробці детекторних систем на основі часо-проекційних камер, зокрема на зрідженому аргоні. Ця технологія сьогодні фактично стала стандартом для нейтринних експериментів нового покоління і відіграє ключову роль у реалізації масштабних міжнародних проєктів, таких як DUNE.

Автори дуже вдало поєднали фізичні основи процесів, які відбуваються в активному середовищі детектора, з їх практичною реалізацією. У роботі детально розглянуто процеси іонізації, сцинтиляції, транспорту заряду, що є принципово важливими для розуміння можливостей і обмежень таких детекторів.

Окремо слід відзначити розділи, присвячені програмному забезпеченню та сучасним методам аналізу даних. Опис архітектури LArSoft, алгоритмів реконструкції та використання методів машинного навчання демонструє, наскільки складною і водночас ефективною є сучасна інфраструктура обробки експериментальних даних. Це особливо важливо в контексті задач, де необхідно відокремлювати рідкісні фізичні події від фону.

Безперечною сильною стороною монографії є детальний аналіз модульної концепції детектора, реалізованої у проєкті ArgonCube та експерименті DUNE. Наскільки можна судити з наведеного матеріалу, саме модульний підхід дозволяє вирішити проблему масштабування детекторів до необхідних об'ємів без втрати стабільності їх параметрів. Важливим є також узагальнення досвіду створення і експлуатації прототипів, що має не лише прикладне, але й фундаментальне значення.

Позитивне враження справляє і те, що автори розглядають часо-проекційні камери не лише як інструмент нейтринної фізики, але і як універсальний детектор для пошуку темної матерії, реєстрації нейтрино астрофізичного походження та дослідження рідкісних процесів, таких як розпад протона. Це підкреслює фундаментальну важливість даного напряму для сучасної фізики в цілому.

У цілому монографія справляє дуже позитивне враження. Вона є змістовною, сучасною і, що особливо важливо, написана на основі реального досвіду участі у міжнародних експериментах. Вважаю, що дана робота становить значний інтерес як для науковців, так і для аспірантів та студентів, і безумовно заслуговує на публікацію.

Ярослав КРИВЕНКО-ЕМЕТОВ,
канд. фіз.-мат. наук, доцент,
Національний технічний
університет України
"Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського"

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" Фізико-технічний інститут

В.О. директора
НМФТІ Н. Годдінко